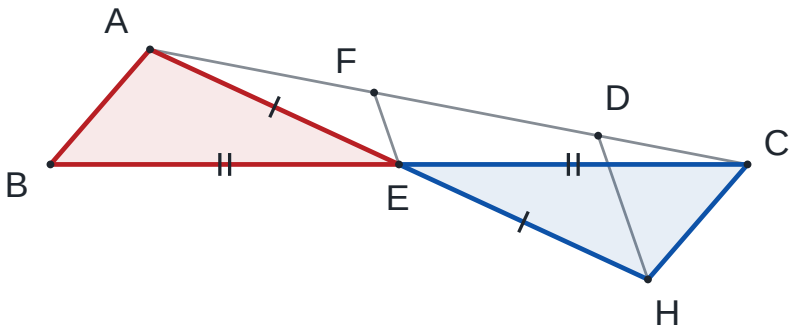
全等与中点：逐步配图教师详解

第（3）问｜一页一个关键结论

第1步：倍长AE，先把AB复制到CH

为什么这样想：沿用“倍长中线、构造全等”的方法。E是BC中点；连接AE并倍长后，能把AB复制到C处，与原有的CD比较。



看图／作图：连接AE，延长AE过E至H，使EH=EA；连接CH、DH。本问H按这个作法重新定义。

① AE=EH（作图），BE=EC（E是BC中点）。
② A、E、H共线，B、E、C共线，故∠AEB=∠HEC（对顶角）。
③ 所以△AEB≌△HEC（SAS），对应为A对应H、E对应E、B对应C。
④ 得CH=AB；结合AB=CD，得CH=CD。
⑤ 还得∠ABE=∠HCE（对应角）。
⑥ 这两个角是一组内错角，故AB∥CH。

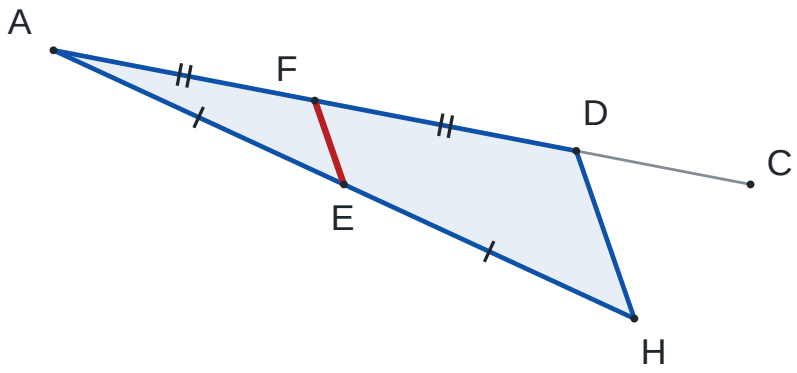
本页结论：CH=CD，AB∥CH；E既是BC中点，也是AH中点。

讲解提醒：本问H在AE的延长线上，与前两问BF延长线上的H分别定义，不能混用。

全等与中点：逐步配图教师详解

第2步：在哪个三角形里得到EF ∥ DH？

为什么这样想：F是AD中点；倍长AE又让E成为AH中点。于是这两个中点落在△ADH的两条边上，正好能把EF与DH联系起来。



看图／作图：突出△ADH：E在AH上、F在AD上，连接两个中点得到EF。

① 在△ADH中，AF=FD，所以F是AD中点。
② A、E、H共线且AE=EH，所以E是AH中点。
③ 由中点连线性质，EF ∥ DH。
④ 又G、F、E共线，因此GF ∥ DH。
⑤ 连同上页AB ∥ CH及G、A、B共线，还得到AG ∥ CH。

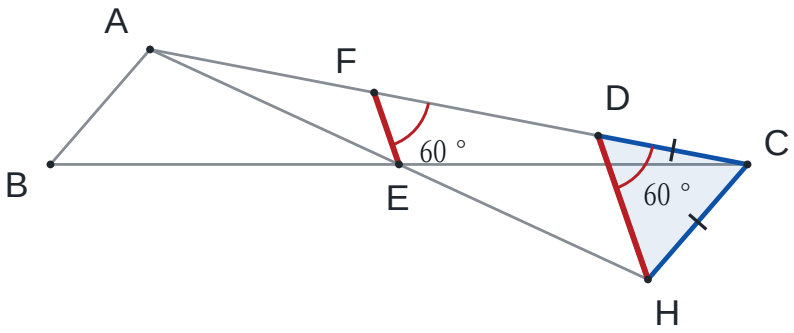
本页结论：两组关键平行：GF ∥ DH，AG ∥ CH。它们正是通向△AGD的桥梁。

讲解提醒：这里使用的是△ADH的中点连线，不是△ABC的中点连线。

全等与中点：逐步配图教师详解

第3步：严格证明你找到的△DHC等边

为什么这样想：上面已经得到CH=CD。再把∠EFC=60°移到D处，就能确定等腰△DHC的两个底角，从而得到等边。



看图／作图：突出△DHC，并比较F处∠EFC与D处∠CDH。

① EF∥DH，且FC与DC在同一直线上、方向相同。
② ∠CDH与∠EFC是同位角，所以∠CDH=60°。
③ CH=CD，因此△DHC是等腰三角形，底边是DH。
④ ∠DHC=∠CDH=60°（等边对等角）。
⑤ ∠HCD=180°-60°-60°=60°，故△DHC是等边三角形。

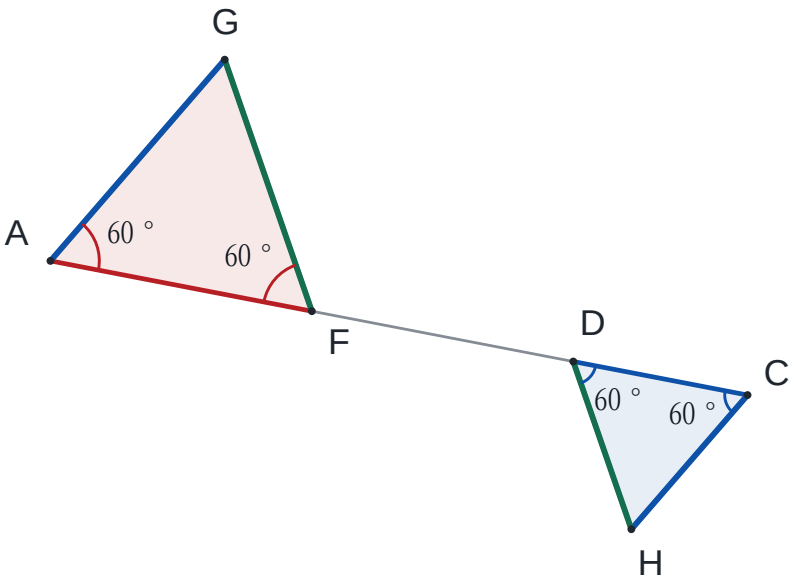
本页结论：△DHC等边。相等边CH、CD的公共顶点是C，底角在D、H。

讲解提醒：这里已确认你的构造可行；下一步不直接判断△AGD，先转看△AGF。

全等与中点：逐步配图教师详解

第4步：从△DHC转到△AGF，是关键的一步

为什么这样想：△AGD暂时缺少边长关系。但F是AD中点，只要先证明△AGF等边，就能得到GF=AF=FD，再使用等腰△GFD。



看图／作图：上方突出△AGF，下方突出△DHC；A、F、D、C共线，两组斜边分别平行。

① AG∥CH；AG与CH反向，AF与CD也反向。
两条射线同时反向，所以∠GAF=∠HCD=60 °。
② GF∥DH；FA与DC反向，FG与DH也反向。
所以∠AFG=∠CDH=60 °。
③ △AGF的第三个角∠AGF=180 °-60 °-60 °=60 °。
④ 因而△AGF等边，得到AG=GF=AF。
⑤ 原题AF=FD，所以GF=FD。

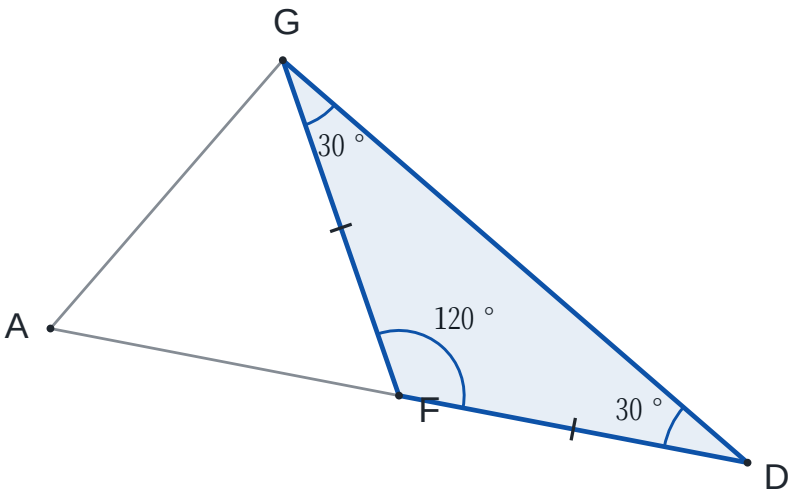
本页结论：由等边△DHC的角，得到等边△AGF，再得到GF=FD。

讲解提醒：直接连接两种结构的不是GD，而是GF：它既在等边△AGF中，又在等腰△GFD中。

全等与中点：逐步配图教师详解

第5步：为什么会出现120°和30°？

为什么这样想：F在AD上，FA与FD方向相反。因此等边△AGF的60°旁边，恰好是一个120°；再利用GF=FD求出两个底角。



看图／作图：单独放大△GFD，保留A以便看清FA、FD是两条反向射线。

① A、F、D依次共线，故∠GFA+∠GFD=180°（平角）。
② △AGF等边，∠GFA=60°，所以∠GFD=120°。
③ 上页GF=FD，故△GFD是等腰三角形，顶点为F。
④ ∠FGD=∠FDG=(180°-120°)÷2=30°。
⑤ A、F均在D的同侧，且三点共线，所以射线DF与DA重合，
因而∠ADG=∠FDG=30°。

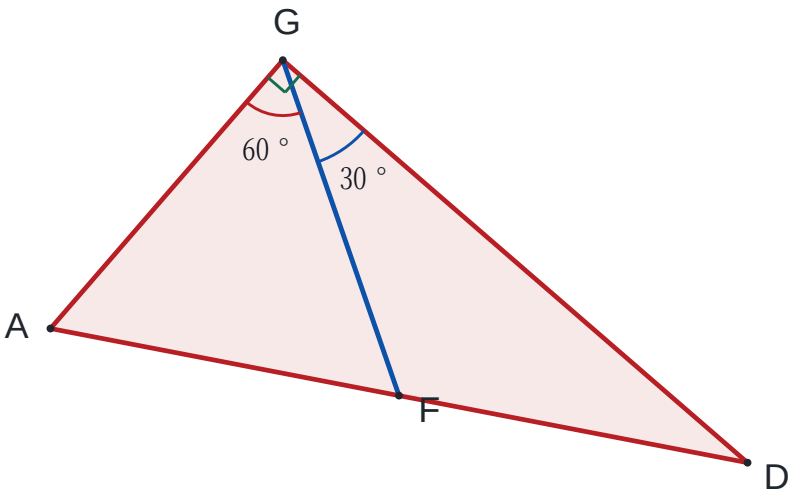
本页结论：△GFD中：F处120°，G、D处各30°；△AGD在D处也是30°。

讲解提醒：相等边GF、FD的公共端点是F，所以120°是顶角，两个30°是底角。

全等与中点：逐步配图教师详解

第6步：哪个角是直角？把它拼出来

为什么这样想：要求判断的是△AGD。前面得到的等边△AGF、等腰△GFD只是中间结构，最后必须回到G点把相邻的两个角相加。



看图／作图：突出整个△AGD，用GF把G处的角分成60 ° 与30 ° 两部分，再标出总直角。

① 在△AGF中，∠AGF=60 ° ；在△GFD中，∠FGD=30 ° 。
② F在线段AD上，所以射线GF在∠AGD内部。
③ ∠AGD=∠AGF+∠FGD=60 ° +30 ° =90 ° 。
④ 因而△AGD是直角三角形，直角顶点为G。
⑤ 另有∠ADG=30 ° 、∠GAD=60 ° 。
⑥ 还可由AD=AF+FD=2AF=2AG，得到AD=2AG。

本页结论：最终答案：△AGD是直角三角形，∠AGD=90 ° ，∠ADG=30 ° 。

讲解提醒：不要把两个中间结论混起来：△AGF等边、△GFD等腰、△AGD直角。